大语言模型课程 · 项目汇报

宠物医院 MCP 生态 × 心理咨询 Agent

MCP 服务 · AnythingLLM · 心理咨询 Agent 一体化演示

🐾 宠物医院 MCP　🍴 AnythingLLM MCP　🌐 AnythingLLM 网页　🤖 心理咨询 Agent xAgent

GitHub 托管 · 四组件完整可运行

OVERVIEW

项目总览 · 四个组件

围绕「宠物医院」业务场景，构建 MCP 服务 + 知识库 + 智能 Agent 的完整链路。

组件一 · 数据服务

🐾 宠物医院 MCP

Go 标准库后端（内嵌网页 + 29 个 REST 接口）+ Python MCP 适配，暴露 **16 个 MCP 工具**。

组件二 · 知识库服务

AnythingLLM MCP

基于 MCP SDK 的 AnythingLLM 工作区服务，暴露 **4 个 MCP 工**
/ 检索）。

组件三 · 前端

🌐 AnythingLLM 网页

单文件 HTML「文档工作台」，拖拽上传资料到 AnythingLLM 工作区。

组件四 · 智能体

心理咨询 Agent xAgent

DeepSeek 驱动的心理咨询 Agent（CBT 取向），内置 6 个咨询技
MCP 编排调用各服务。



COMPONENT 01

宠物医院 MCP

Go 标准库本地服务 + Python MCP 适配层，把宠物医院业务能力开放为 MCP 工具。

Go 后端 `:8080`

- **内嵌网页**：档案增删改查、搜索筛选、病历与消费明细、经营统计
- **29 个 REST 接口**：CRUD、全文检索、批量、导出 JSON/CSV、压实
- **单文件嵌入式数据库**：append-only 日志 + CRC32 校验 + 自动压实 + 崩溃自愈
- **零第三方依赖**：仅标准库，单文件可迁移

MCP 适配 `:8000/mcp`

- Python 实现，将 REST 能力映射为 **16 个 MCP 工具**
- 档案 CRUD、病历/收费追加、统计导出、批量删除、数据库压实
- 工具名规范化，参数 Schema 完整，可供任意 MCP 客户端调用

MCP 工具一览（16 个）

`list_pets` / `get_pet`

`create_pet` / `update_pet`

`patch_pet` / `delete_pet`

`search_pets` / `get_stats`

`list_pet_records` / `add_pet_record`

`list_pet_charges` / `add_pet_charge`

`get_pet_summary` / `export_pets`

`compact_database` / `batch_delete_pets`

COMPONENT 02

AnythingLLM MCP

基于官方 MCP SDK 2.x，把 AnythingLLM 工作区能力暴露为 MCP 工具。

服务实现

- 使用 `mcp.server.MCPServer` + Pydantic 输入模型
- **Streamable HTTP** 协议，无状态模式（stateless）
- 端点 `http://127.0.0.1:8081/mcp`，健康检查 `/health`
- 连接信息通过环境变量注入，不写死密钥

四个 MCP 工具

- `ask_workspace` — 向工作区提问，返回 AI 回答
- `get_workspace` — 工作区配置 / 文档 / 线程摘要
- `list_workspace_chats` — 聊天记录（分页 / 排序）
- `vector_search` — 文档向量相似度检索

关键点

- 严格遵循 **MCP 协议规范**（含 initialize / list_tools / call_tool），可直接被 MCP Inspector 或 SDK 客户端连接
- 端口默认 `8081`，避免与宠物医院 Go 后端 `8080` 冲突

COMPONENT 03

AnythingLLM 网页 • 文档工作台

单文件 HTML 前端，把本地资料批量上传到 AnythingLLM 工作区。

核心功能

- 拖拽 / 选择文件，**批量上传**，单文件最大 50 MB
- 自动加载并选择 **目标工作区**（slug）
- 连接状态指示灯 + 工作区数量 / 待传 / 完成统计
- 上传队列（待传 / 上传中 / 成功 / 失败）与移除
- 最近活动记录（localStorage 持久化）

技术细节

- 纯原生 HTML/CSS/JS，**零框架依赖**，打开即用
- 调用 AnythingLLM API：`/v1/workspaces`、`/v1/document/u`
- Bearer Token 仅存内存，**不写入文件**
- 响应式布局，移动端可用

支持的文件格式

PDF　TXT　Markdown　Word (.doc/.docx)　CSV　JSON　HTML　Excel (.xlsx/.xls)

COMPONENT 04

心理咨询 Agent • xAgent

「安心」——CBT 取向心理咨询师，全屏 TUI，内置 6 个咨询技能并编排 MCP 工具。

咨询能力

- **人设**：温暖、共情、非评判，协作式引导而非说教
- **6 个咨询技能**：CBT 治疗师、心理健康、心理健康助手、治疗师筛查、亲密关系治疗、治疗流派
- **安全边界**：自杀 / 自伤念头立即转介危机干预热线 400-161-9995
- **结构化流程**：评估 → 探索（认知重构 / 苏格拉底提问）→ 反馈与家庭作业

工程机制

- `loadSkill` 按需加载技能全文与参考文件
- `recallContext` 历史上下文检索
- `MCP × 20` 动态并入宠物医院 / AnythingLLM 工具
- **上下文压缩**：70% 阈值触发，原上下文归档 `.agents/context/`
- **会话持久化**：JSONL 存 `.agents/sessions/`，可 /resume 恢

TUI 界面与配置

左侧对话、右侧状态边栏（上下文用量 / MCP 服务器与工具 / 斜杠命令）。斜杠命令：`/new /resume /save /compact /clear /help /skills /mcp /qu`
全部走 `config.ini`，缺失自动生成 mock 模板；MCP 异步加载，先进入界面再动态刷新边栏。

WORKFLOW

端到端工作流

一次典型对话如何串起全部组件。



技能驱动对话

loadSkill 按需加载 CBT 框架、量表、大师智慧库等参考材料。

安全边界

识别自杀 / 自伤信号，立即转介危机干预，来访者安全优先。

上下文可控

70% 阈值自动提示压缩，长会话跨轮爆窗口。

SUMMARY

总结

4	20	9	6
组件全部就绪	MCP 工具接入	斜杠命令	心理咨询技能

技术栈

Go 标准库 · Python · MCP SDK 2.x · DeepSeek API · prompt_toolkit · AnythingLLM API · 原生 HTML/CSS/JS · 百度千帆搜索

交付物

- GitHub 仓库：四组件源码 + README + 根 `.mcp.json`
- 汇报 Word 材料 + 本幻灯片（PDF）

感谢聆听 · 欢迎指正